

Tumeurs du testicule

Pr Stéphane Culine¹, Dr Aude Fléchon², Pr Nicolas Mottet³, Pr Karim Fizazi⁴, Dr Yann-Alexandre Vano⁵

¹Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

²Département d'Oncologie Médicale, Centre Léon Bérard, Lyon

³Service d'Urologie, CHU Saint-Etienne

⁴Département de Médecine Oncologique, Gustave Roussy, Villejuif

⁵Service d'Oncologie médicale, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

OBJECTIFS : N° 313. Tumeurs du testicule

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur du testicule.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Définition | 5. Bilan d'extension |
| 2. Prévalence, épidémiologie | 6. Diagnostics différentiels |
| 3. Étiologie | 7. Synthèse de la démarche diagnostique |
| 3.1. Histoire naturelle | 8. Prise en charge andrologique |
| 3.2. Facteurs de risque | |
| 4. Diagnostic | |
| 4.1. Circonstances de découverte | |
| 4.2. Examen clinique | |
| 4.3. Échographie scrotale | |
| 4.4. Marqueurs tumoraux | |

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les trois principaux types histologiques des tumeurs du testicule dont les tumeurs germinales du testicule
B	Épidémiologie	Connaître les données épidémiologiques
B	Étiologie	Connaître l'histoire naturelle des tumeurs germinales du testicule
B	Étiologie	Connaître les facteurs de risque des tumeurs germinales du testicule
A	Diagnostic positif	Connaître les présentations cliniques des tumeurs du testicule
A	Diagnostic positif	Connaître les modalités de l'examen clinique du testicule tumoral
A	Diagnostic positif	Connaître la démarche diagnostique
A	Examens complémentaires	Connaître l'examen de première intention : échographie scrotale
B	Examens complémentaires	Connaître le bilan d'extension : tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne et les trois marqueurs sériques : alpha-foeto-protéine (AFP), hormone chorionique gonadotrophique (HCG) totale et lactico-déshydrogénases (LDH)
B	Diagnostic positif	Connaître les diagnostics différentiels : tumeurs testiculaires bénignes, tumeurs extra-testiculaires
B	Suivi et/ou pronostic	Appréhender l'importance d'une prise en charge andrologique concomitante



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

A 1. Définition

- La très grande majorité (> 90 %) des tumeurs du testicule correspond à des tumeurs germinales (Tableau 1).
- Les **séminomes purs** sont constitués d'une seule composante tumorale. Les **tumeurs non séminomateuses** sont caractérisées par la présence d'une ou plusieurs composantes tumorales.
- Les **tumeurs non germinales** (< 10 %) constituent un groupe de tumeurs très hétérogènes, bénignes ou malignes, principalement issues des tissus de soutien du testicule.

Tableau 1. CLASSIFICATION ANATOMO-PATHOLOGIQUE DES TUMEURS DU TESTICULE

Tumeurs germinales	Tumeurs non germinales
• Séminomes purs	• Tumeurs à cellules de Leydig • Tumeurs à cellules de Sertoli • Gonadoblastomes • Adénocarcinomes du rete testis • Mésothéliomes de la vaginale • Lymphomes • Métastases
• Tumeurs non séminomateuses – Carcinome embryonnaire – Tumeur vitelline – Choriocarcinome – Tératome	

B 2. Prévalence, épidémiologie

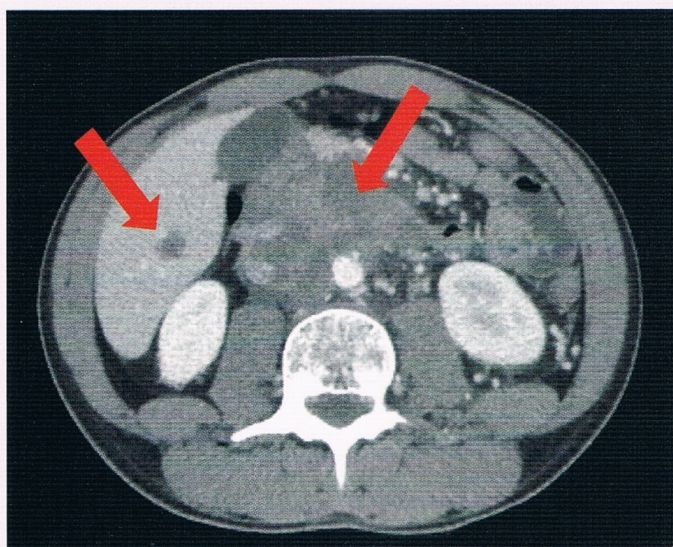
- Les tumeurs germinales du testicule sont des cancers rares (1 % des cancers de l'homme) mais représentent les tumeurs malignes les plus fréquentes chez l'homme jeune.
- L'**incidence est en augmentation**, avec un nombre de 2 800 nouveaux cas en France en 2018 (8,7 cas pour 100 000).
- L'**âge de survenue** se situe classiquement au cours de la 3^e décennie, avec un deuxième pic autour de la cinquantaine pour les séminomes purs.

3. Étiologie

3.1. Histoire naturelle

- La **croissance volumique** locale des tumeurs germinales est variable, volontiers plus rapide pour les tumeurs non séminomateuses.
- La **dissémination tumorale** s'effectue préférentiellement par voie lymphatique. Les **premiers relais ganglionnaires sont rétropéritonéaux** (Figure 1). La dissémination hématogène donne lieu à des métastases avant tout pulmonaires.

Figure 1. Métastases ganglionnaires rétropéritonéales (interaortocaves) et métastase hépatique d'une tumeur germinale non séminomateuse du testicule droit



3.2. Facteurs de risque

- Les principaux facteurs de risque identifiés sont décrits dans le tableau 2.

Tableau 2. FACTEURS DE RISQUE DES TUMEURS GERMINALES DU TESTICULE

- **Antécédent de cryptorchidie** (risque persistant après abaissement testiculaire)
- **Antécédents familiaux du premier degré**
- **Antécédent personnel de tumeur germinale** du testicule controlatéral
- **Consommation** régulière et prolongée **de cannabis** (pour les tumeurs non séminomateuses)
- Trisomie 21
- Et à un moindre degré l'infertilité

A 4. Diagnostic

4.1. Circonstances de découverte

- Les tumeurs germinales du testicule sont souvent diagnostiquées à l'occasion de symptômes en rapport avec le développement local de la tumeur : **anomalies des bourses** (augmentation de volume) et/ou **douleurs testiculaires**.
- Une découverte fortuite, lors d'une échographie réalisée dans le cadre d'un bilan d'infertilité par exemple, est aussi possible.
- Plus rarement, le diagnostic est porté au cours du bilan d'une **masse abdominale** responsable de **douleurs abdominales** et/ou de la **région lombaire**, d'une **adénopathie sus-claviculaire gauche** (ganglion de Troisier), d'une **gynécomastie** (liée à la sécrétion tumorale d'hormone chorionique gonadotrope), ou encore d'une altération de l'état général avec **asthénie** et **amaigrissement** ou d'une dyspnée dans les formes métastatiques d'emblée.

4.2. Examen clinique

- La palpation scrotale doit être bilatérale et comparative.
- Les éléments en faveur d'une tumeur maligne sont la palpation d'un nodule ou d'une masse développée aux dépens du testicule, de consistance dure, et indépendant(e) de l'épididyme (avec conservation du sillon épидидymo-testiculaire ou signe de Chevassu).
- La recherche d'une dissémination métastatique à l'examen clinique doit comporter la palpation de l'aire ganglionnaire sus-claviculaire gauche et la palpation abdominale (à la recherche d'une hépatomégalie ou d'une masse abdominale).

4.3. Échographie scrotale

- Toute suspicion clinique de tumeur testiculaire doit faire réaliser une échographie scrotale.
- Cet examen permet :
 - de confirmer la localisation intra-testiculaire du nodule palpé (et d'éliminer ainsi une origine extra-testiculaire comme un kyste de l'épididyme) ;
 - d'orienter vers la nature maligne du nodule (aspect souvent homogène et hypoéchogène pour les séminomes, plus hétérogène pour les tumeurs non séminomateuses, volontiers hypervascularisé en mode doppler) ;
 - d'explorer le testicule controlatéral.

4.4. Marqueurs tumoraux

- Les trois marqueurs d'intérêt sont l'alpha-fœtoprotéine (AFP), l'hormone chorionique gonadotrope (hCG) totale et les lactates déshydrogénases (LDH).
 - L'AFP n'est élevée qu'en cas de tumeur germinale non séminomateuse ; sa demi-vie est de 5 à 6 jours ; une élévation peut également être retrouvée de manière physiologique et dans certaines pathologies hépatiques.
 - L'hCG totale peut être élevée en cas de tumeur germinale séminomateuse ou non séminomateuse ; sa demi-vie est de 2 à 3 jours.
 - Les LDH n'ont pas de spécificité d'organe mais reflètent la masse tumorale.

B 5. Bilan d'extension

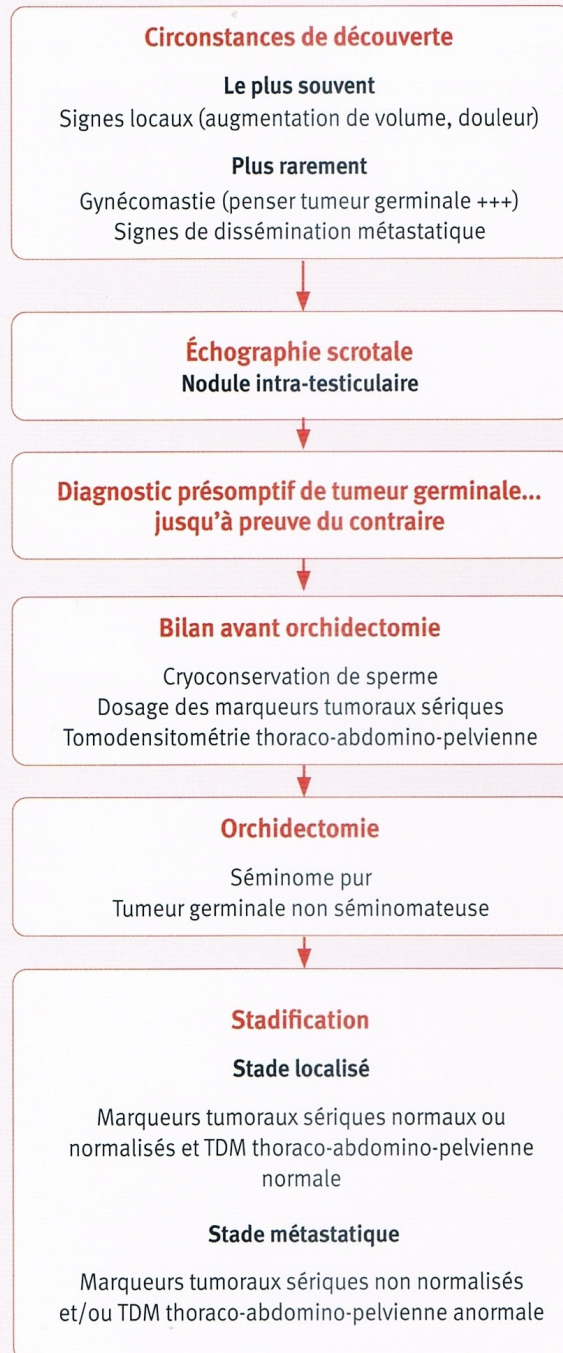
- La tomодensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne est l'examen d'imagerie de référence pour le bilan d'extension de la maladie. Les principales régions d'intérêt à la recherche d'une dissémination métastatique sont le rétropéritoine, le foie, le médiastin et les poumons.
- Les marqueurs tumoraux interviennent également dans le bilan d'extension. Ainsi, leur absence de normalisation au décours de l'orchidectomie témoigne d'une maladie métastatique, même si la tomодensitométrie est normale.

6. Diagnostics différentiels

- Le principal diagnostic différentiel est l'orchi-épididymite, qui se distingue par la présence de signes infectieux pouvant être marqués (fièvre, douleur), de troubles urinaires ou d'un ECBU positif, et l'absence du signe de Chevassu. En cas de doute, l'échographie testiculaire pourra trancher en mettant en évidence un épaississement et un aspect hypervascularisé de l'épididyme.
- L'hydrocèle vaginale est facilement reconnaissable par son aspect régulier et de consistance hydrique.
- Les autres diagnostics différentiels peuvent facilement être éliminés cliniquement ou à l'échographie (kyste de l'épididyme, varicocèle, hernie inguino-scrotale...).

A 7. Synthèse de la démarche diagnostique

Figure 2. Démarche diagnostique d'une tumeur du testicule



B 8. Prise en charge andrologique

- Le diagnostic positif final d'une tumeur germinale du testicule repose sur l'analyse anatomo-pathologique de la pièce d'orchidectomie.
- Une tumeur testiculaire ne doit jamais être biopsiée : toute découverte d'une masse intra-testiculaire est un cancer jusqu'à preuve anatomo-pathologique du contraire et doit conduire à la réalisation d'une exploration par voie inguinale. Celle-ci se fait après clampage haut et premier du cordon spermatique à l'orifice inguinal profond pour éviter toute dissémination. La pièce opératoire comporte ainsi le testicule, ses annexes et le cordon spermatique jusqu'à l'orifice inguinal.

- Une prothèse testiculaire peut être mise en place dans le même temps ou à distance.
- **Un recueil de sperme pour cryoconservation doit être systématiquement proposé au patient**, au mieux avant l'orchidectomie, au sein d'un CECOS (Centre d'Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain). Il s'agit d'une mesure médico-légale dans la mesure où la maladie elle-même et les traitements peuvent être responsables de troubles de la fertilité.
- Après l'orchidectomie, il n'est pas nécessaire d'envisager une supplémentation hormonale dans la mesure où le testicule controlatéral assure le plus souvent une synthèse suffisante de testostérone.
- **Les tumeurs germinales du testicule sont associées à un très bon pronostic**, avec une survie à 5 ans de plus de 95 % tous stades confondus.

Principales situations de départ en lien avec l'item 313 :
« Tumeurs du testicule »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec le diagnostic de tumeur du testicule	
Signes locaux	
100. Douleur testiculaire	Toute douleur/augmentation de volume du testicule chez un homme jeune doit faire évoquer une tumeur germinale du testicule.
108. Anomalie des bourses	
Signes généraux et/ou en rapport avec une extension métastatique	
41. Gynécomastie	Une gynécomastie bilatérale chez un homme jeune doit faire évoquer le diagnostic de tumeur germinale du testicule ; elle est liée à la sécrétion par les cellules tumorales d'hormone chorionique gonadotrope.
16. Adénopathie(s) unique ou multiples	
36. Douleur de la région lombaire	
4. Douleur abdominale	
8. Masse abdominale	
17. Amaigrissement	La diffusion métastatique ganglionnaire est prédominante et peut se traduire par une masse ganglionnaire rétropéritonéale volumineuse et/ou une adénopathie de Troisier.
21. Asthénie	
En lien avec le bilan diagnostique d'une tumeur germinale	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	L'échographie scrotale est le premier examen d'imagerie à demander en cas de suspicion de tumeur germinale du testicule. En cas de tumeur testiculaire confirmée, les dosages sériques de l'alpha-fœtoprotéine et de l'hormone chorionique gonadotrope permettent d'orienter le diagnostic vers une tumeur germinale.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	
La confirmation définitive du diagnostic est apportée par l'analyse anatomo-pathologique de la pièce d'orchidectomie ; les deux grands types de tumeurs germinales sont les séminomes purs d'une part et les tumeurs non séminomateuses d'autre part.	

